

N.B :- -Aucun document n'est autorisé. L'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.

-La qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision des raisonnements constitueront des éléments importants pour l'appréciation des copies.

Exercice 01(05 points):

1. Écrire la définition d'une fonction périodique. [1 point]
2. Écrire la définition d'une fonction croissante. [1 point]
3. Soit u et g deux fonctions dérivables, rappeler les dérivées de $g \circ u$ et $\sqrt{u}$ sans se soucier de l'ensemble de dérivabilité. [1 point]
4. Rappeler les dérivées de $f : x \mapsto \frac{1}{x^n}$ (avec $n \in \mathbb{N}^*$) et $g : x \mapsto \cos(x)$ en précisant l'intervalle de dérivabilité. [2 points]

Exercice 02(07 points):

1. Soit l'assertion : $\forall x > 0 \Rightarrow e^x \geq 1$. Est-elle vraie ou fausse? [1 point]
2. Une fonction $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ définie sur un ensemble $A \subset \mathbb{R}$ est **continue en un point** $a \in A$ si et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in A, |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Donner la négation de cette définition. [1 point]

3. On note E l'ensemble des PCSI. On note G le sous-ensemble des élèves de Guelmim en PCSI. On va former des propositions logiques sur l'âge et l'amitié des éléments de E :
 - si x et y sont deux élèves de E , on notera $x \leq y$ pour dire que x est plus jeune que y (ou y plus vieux que x).
 - pour deux élèves x, y , on note $x \heartsuit y$ pour dire que x aime bien y . Et ce n'est pas forcément réciproque! Si y n'aime pas x , alors on note $y \not\heartsuit x$.

(a) Traduire sous forme de proposition mathématique les phrases suivantes :

- "Tous les élèves de Guelmim aiment quelqu'un." [1 point]
- "Le plus âgé des élèves n'est pas de Guelmim." [1 point]
- "Les amis de mes amis sont mes amis." [1 point]

(b) Traduire en français les propositions mathématiques suivantes.

- $\exists x \in E, \forall y \in G, x \heartsuit y$ [1 point]
- $\forall x, y \in E, (x \in G \text{ et } y \notin G) \Rightarrow (y \not\heartsuit x)$ [1 point]

Exercice 03(04 points):

Soit $f : E \longrightarrow F$ une application. Montrer que :

1. f est injective $\Leftrightarrow \forall A$ partie de $E, A = f^{-1}(f(A))$. [2 points]
2. f est surjective $\Leftrightarrow \forall B$ partie de $F, f(f^{-1}(B)) = B$. [2 points]

Exercice 04(10 points):

Soit $p \in \mathbb{N}^*$, on pose $\mathcal{S} = \{g \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}} : \forall n \in \mathbb{N} : g(g(n)) = n + p\}$.

1. On suppose que $\mathcal{S} \neq \emptyset$. Soit $g \in \mathcal{S}$.
 - (a) Montrer que g est injective. [1 point]
 - (b) On pose $A = \{k \in \mathbb{N} : k < p \text{ et } g(k) < p\}$ et $B = \{k \in \mathbb{N} : k < p \text{ et } g(k) \geq p\}$.
Montrer que $g(A) \subset B$. [2 points]
 - (c) Soit $k \in B$. On pose $s = g(k) - p$. Montrer que $s \in A$ et $g(s) = k$. [2 points]
 - (d) En déduire que $g(A) = B$. [1 point]
 - (e) Montrer que p est pair. [2 points]
 2. Montrer que $\mathcal{S} \neq \emptyset$ si et seulement si p est pair. [2 points]
-

Exercice 05(04 points):

On considère la fonction $f : \mathbb{C} \setminus \{-i\} \rightarrow \mathbb{C}$ définie par :

$$f(z) = \frac{z-2}{z+i}, \quad \forall z \in \mathbb{C}, z \neq -i.$$

1. Montrer que f est bijective en précisant l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. [1 point]
2. Déterminer le lieu des points M d'affixe z tels que $|f(z)| = 1$. [1 point]
3. Déterminer le lieu des points M d'affixe z tels que $f(z) \in \mathbb{R}$. [1 point]
4. Déterminer le lieu des points M d'affixe z tels que $f(z) \in i\mathbb{R}$. [1 point]

♣Bon courage♣